

Relatorio de Laboratorio - Lab01

Caracteristicas de repositorios populares e configuracao do GitHub Projects

Curso	Engenharia de Software
Disciplina	Laboratorio de Experimentacao de Software
Turno / Periodo	Noite / 6o periodo
Professor(a)	Danilo Maia
Laboratorio	Lab01 - Repositorios populares + Setup do Kanban
Grupo	Flavio de Souza Ferreira Jr e Luidi Cadete
Repositorio / GitHub Projects	https://github.com/flaviojuniordev/Software-Measurement-and-Experimentation Project v2 vinculado ao repositorio
Data de entrega	26/08/2026

1. Introdução

Este laboratório investiga características de repositórios open source populares no GitHub. A popularidade por estrelas pode estar associada a maturidade, contribuição externa e manutenção ativa; por isso, analisamos os 1.000 repositórios públicos com maior número de estrelas. As RQs avaliam idade (RQ01), PRs aceitas (RQ02), releases (RQ03), atualização (RQ04), linguagem primária (RQ05), percentual de issues fechadas (RQ06) e diferenças entre linguagens (RQ07).

As hipóteses informais foram: projetos populares tendem a ser maduros; recebem muitas contribuições externas; publicam releases e são atualizados frequentemente; concentram linguagens destacadas no GitHub Octoverse 2025; fecham grande parte das issues; e apresentam atividade diferente entre linguagens. Como contribuição adicional do grupo, foi criada uma interface web local e uma análise reproduzível que exporta CSV, JSON e visualizações para apoiar a revisão dos resultados.

2. Contexto

O objeto de estudo e a amostra dos 1.000 repositórios mais estrelados retornados pela busca GraphQL do GitHub. O estudo integra coleta automatizada, validação dos campos, análise descritiva e organização do trabalho no GitHub Projects v2. Para RQ05 e RQ07, a referência de linguagens populares foi o GitHub Octoverse 2025, que destaca TypeScript, Python, JavaScript, Java, C#, PHP, Shell, C++, Go e outras linguagens no ecossistema GitHub.

3. Metodologia

3.1 Principais Desafios

Os principais desafios foram paginar a busca GraphQL até 1.000 repositórios, evitar timeout ao consultar contagens de releases e tratar valores ausentes sem distorcer as métricas. As releases foram obtidas em lotes menores após a coleta principal. Outro desafio foi interpretar

`closed\_issues\_ratio` nulo: ele é esperado quando o total de issues é zero, pois não existe denominador válido. A API também pode não informar linguagem primária; esses casos foram mantidos como `Sem linguagem detectada`.

3.2 Tomadas de Decisão

Foram escolhidas páginas de 50 repositórios e paginação por cursor (`hasNextPage` e `endCursor`) para atingir o limite de 1.000. A mediana foi usada como medida principal por ser mais robusta a distribuições assimétricas e outliers. Nenhum repositório foi removido apenas por não ter linguagem primária; já os 44 casos sem denominador para RQ06 foram excluídos somente da razão de issues fechadas. O GitHub Projects foi configurado com Backlog, To Do, Doing, Review e Done, com limite de WIP igual a 2 em Doing, um por integrante ativo.

3.3 Etapas

Lab01S01: consulta GraphQL e validação de amostra; Flavio atuou em RQ01/RQ02/RQ06 e Luidi em RQ03/RQ04/RQ05. Lab01S02: coleta paginada de 1.000 repositórios em CSV, validações individuais e planejamento do snapshot. Lab01S03: análise e visualizações; Flavio produziu RQ01/RQ02/RQ06 e Luidi validou RQ03/RQ04/RQ05/RQ07. A Issue #9 registra a análise e os gráficos da Sprint 3.

Configuração do processo: Backlog -> To Do -> Doing -> Review -> Done; WIP de 2 cards em Doing.

O projeto usa Issues reais, responsáveis e status para acompanhar as sprints, e o script de snapshot exporta o estado do board para CSV quando informado o owner e o número do Project v2.

3.4 Ferramentas

Foram usados Python 3, a API GraphQL do GitHub por meio de script próprio com `urllib`, CSV da biblioteca padrão, Matplotlib para os gráficos e HTML/CSS/JavaScript em uma interface web local servida por Python. O GitHub Projects v2 foi adotado para rastrear Issues, responsáveis, status e snapshots de sprint. Nenhuma biblioteca de terceiros foi usada para consultar a API do GitHub.

3.5 Tabela de Métricas

RQ	Métrica	Definição operacional	Unidade	Ferramenta / fonte
RQ01	Idade	data da coleta - created_at	Dias	GraphQL GitHub + Python
RQ02	PRs aceitas	pullRequests(states: MERGED).totalCount	Contagem	GraphQL GitHub
RQ03	Releases	releases.totalCount	Contagem	GraphQL GitHub
RQ04	Tempo desde atualização	data da coleta - updated_at	Dias	GraphQL GitHub + Python
RQ05	Linguagem primária	primaryLanguage.name; nulo = Sem linguagem detectada	Categoria	GraphQL + Octoverse 2025
RQ06	Issues fechadas	issues fechadas / issues totais; nulo se total = 0	Razão	GraphQL GitHub + Python
RQ07	Atividade por linguagem	medianas de PRs, releases e dias desde atualização por linguagem	Múltiplas	CSV + Python

3.6 Inovações Propostas pelo Grupo (30% da nota)

A contribuicao adicional foi a construcao de uma interface web local que permite iniciar a coleta, acompanhar logs, consultar os repositorios, filtrar por linguagem, visualizar as RQs e gerar a analise da Sprint 3. A arquitetura separa a coleta GraphQL, o CSV, o processamento estatistico e a apresentacao, tornando a execucao reproduzivel e facilitando a demonstracao do fluxo completo para avaliacao.

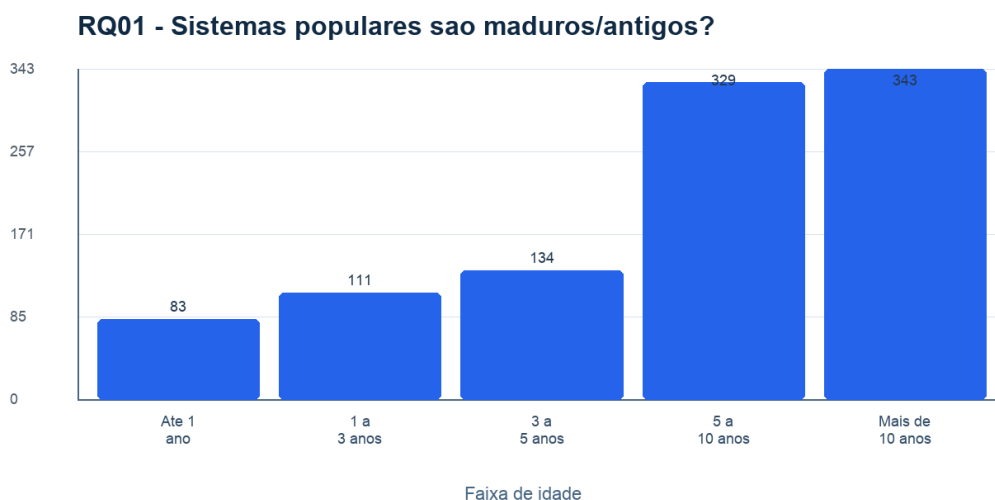
4. Resultados

4.1 Coleta de Dados

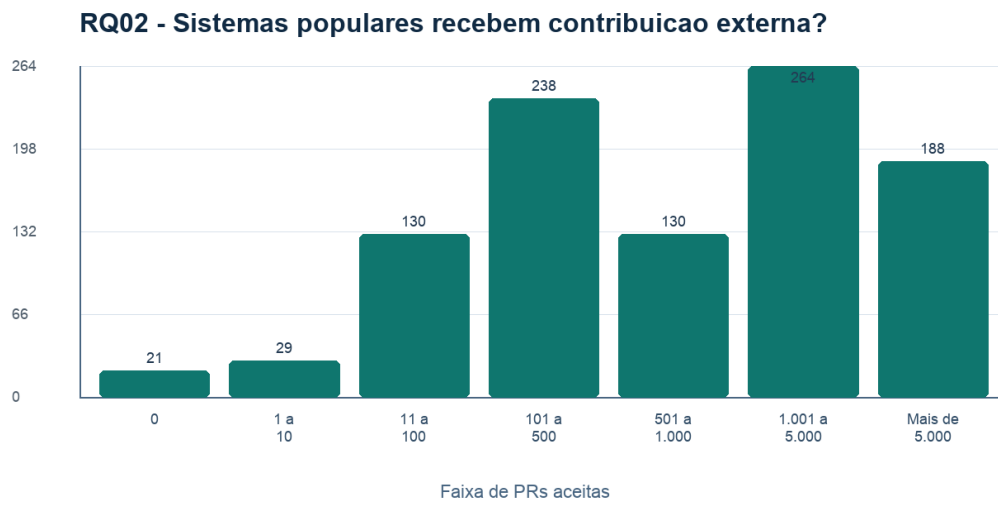
A coleta realizada em 2026-08-26T20:15:18.693697+00:00 retornou 1000 repositorios unicos, com ranks sequenciais de 1 a 1.000. Todos os registros possuem idade, PRs aceitas, releases e data de atualizacao validas. Foram identificados 87 repositorios sem linguagem primaria e 44 sem razao de issues fechadas; os primeiros foram mantidos como categoria propria e os segundos foram excluidos apenas da RQ06.

4.2 Visualização Gráfica

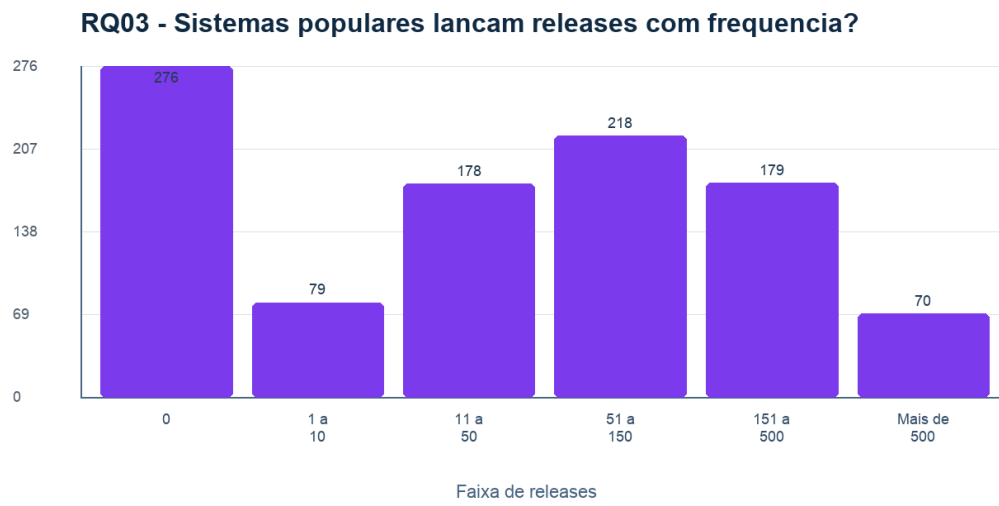
RQ01 - Sistemas populares sao maduros/antigos?



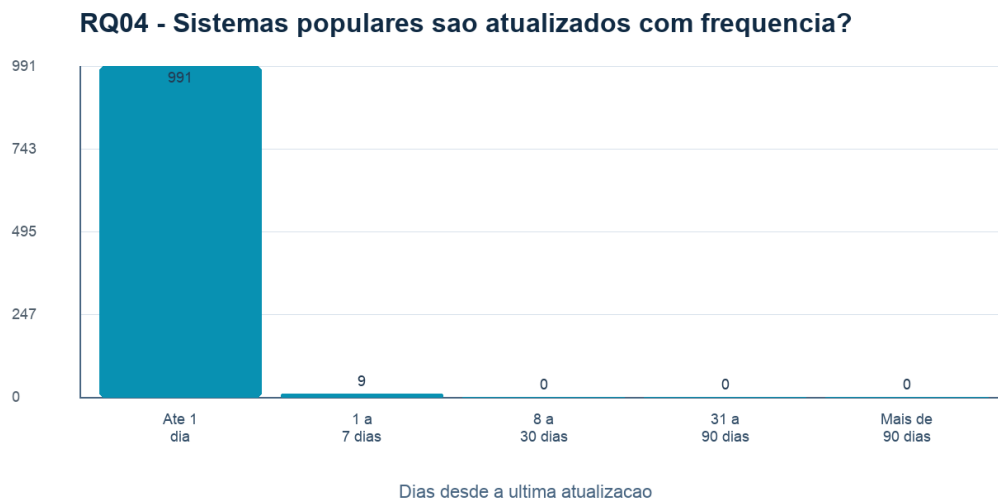
RQ02 - Sistemas populares recebem contribuicao externa?



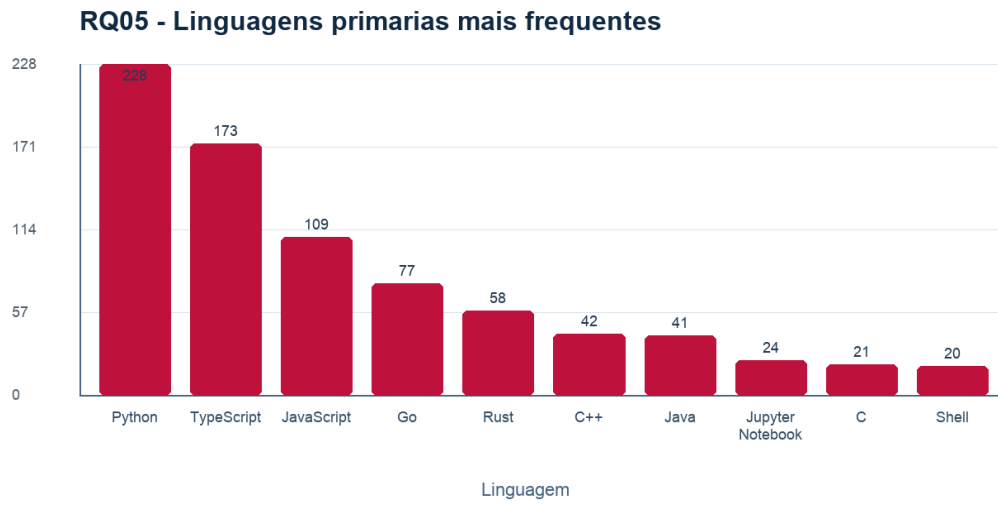
RQ03 - Sistemas populares lancam releases com frequencia?



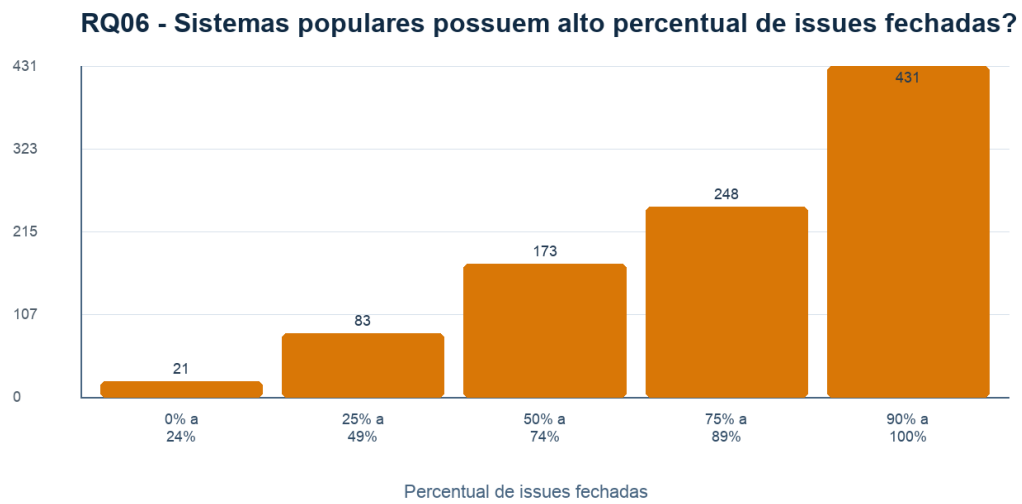
RQ04 - Sistemas populares sao atualizados com frequencia?



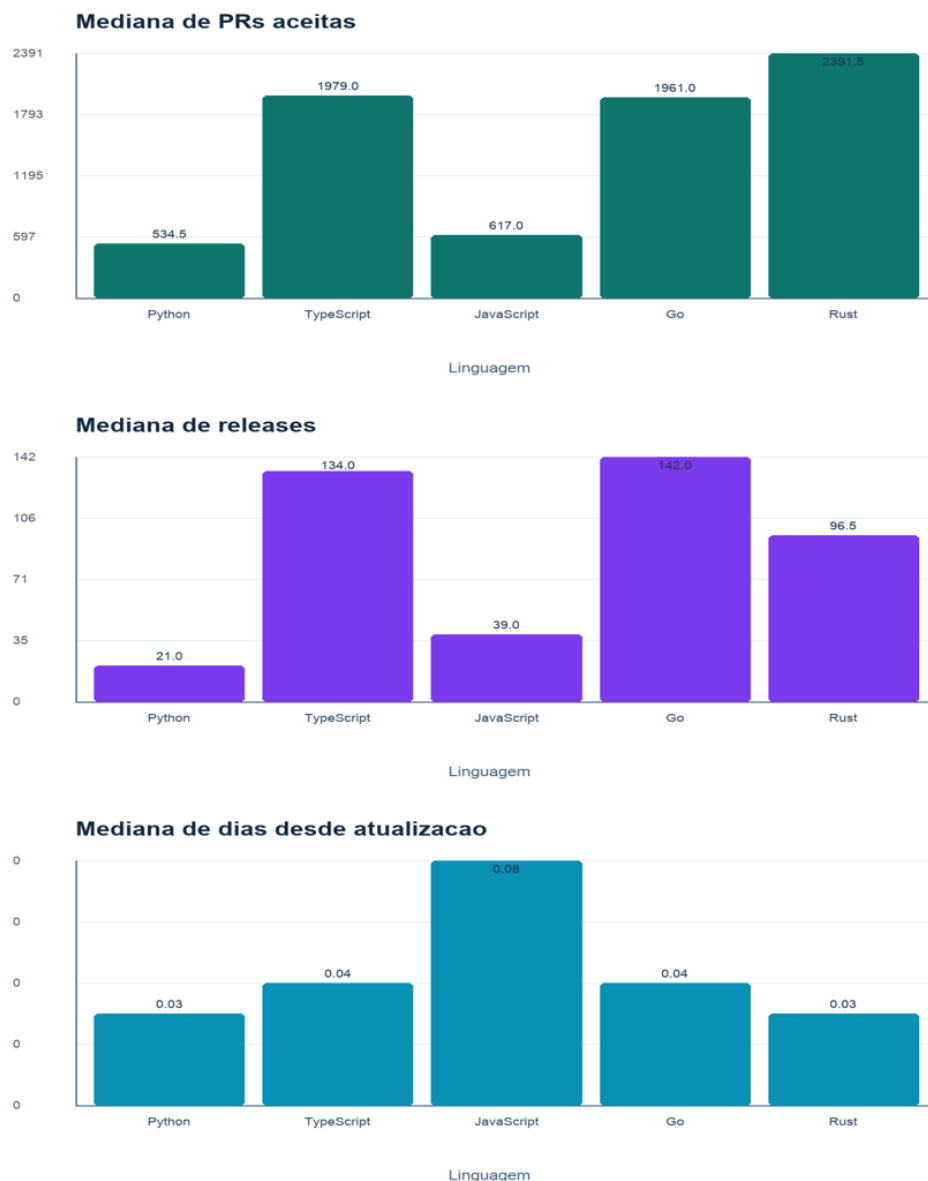
RQ05 - Sistemas populares usam linguagens populares?



RQ06 - Sistemas populares possuem alto percentual de issues fechadas?



RQ07 - A atividade varia entre as linguagens mais frequentes?



4.3 Discussão

RQ01 confirma a hipótese de maturidade: a mediana de idade foi 2.819,51 dias (7,72 anos). RQ02 também é sustentada, com mediana de 773,50 PRs aceitas, embora a distribuição tenha cauda longa. RQ03 apresenta mediana de 41 releases e 27,8% de repositórios sem releases, confirmando a hipótese de forma parcial. RQ04 sustenta manutenção recente: a mediana foi 0,04 dias desde a última atualização.

RQ05 é compatível com a referência Octoverse: 702 repositórios (70,20%) usam linguagens do conjunto de destaque considerado, com Python, TypeScript e JavaScript liderando a amostra.

RQ06 confirma alto percentual de fechamento, com mediana de 87,58% entre 956 casos validos. RQ07 mostra diferencas descritivas: TypeScript, Go e Rust possuem medianas altas de contribuicao ou releases; isso nao prova causalidade da linguagem. As ameacas a validade incluem a ordenacao por estrelas, a fotografia temporal unica e limites de contagem retornados pela API.

5. Conclusão

Os repositorios mais populares da amostra sao predominantemente maduros, recebem contribuicao externa relevante e exibem sinais de manutencao ativa. A concentracao em linguagens frequentes no GitHub e a variacao por linguagem complementam esse panorama, mas devem ser interpretadas como associacoes descritivas. O estudo e limitado por uma unica coleta temporal, pelo criterio de popularidade baseado em estrelas e pelos limites de algumas contagens da API. Em trabalho futuro, o grupo pretende acumular snapshots do Project e repetir a coleta em momentos diferentes para observar evolucao temporal.

6. Referencias

- GITHUB. Octoverse 2025: a new developer joins GitHub every second as AI leads TypeScript to 1. GitHub Blog, 2025. Disponivel em: <https://github.blog/news-insights/octoverse/octoverse-a-new-developer-joins-github-every-second-as-ai-leads-typescript-to-1/>.

GITHUB. GitHub GraphQL API documentation. Disponivel em: <https://docs.github.com/en/graphql>.

ZUSE, Horst. A framework of software measurement. Walter de Gruyter, 2013.